



BAT GROUP – TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM

Trụ sở Hà Nội | Tầng 2 - Eco Lakeview, 32 Đại Từ • Định Công - Hà Nội

☎ Hotline: 024 8589 6999 ✉ Email: info@batgroup.vn 🌐 Website: 📄 batgroup.vn

Table of Contents

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DASHBOARD GIÁM SÁT CAMERA CÔNG TRÌNH .. 3

1. Giới thiệu hệ thống	3
2. Tổng quan giao diện Dashboard	3
2.1. Khu vực quản lý dự án	4
2.2. Khu vực hiện thị Camera	5
2.3. Thanh trạng thái hệ thống	6
2.4. Công cụ điều khiển thị bố cục Dashboard	7
2.5. Xem chi tiết Camera (Chế độ phóng to)	7
3. Xem video phát lại (Playback)	8
4. Quy định đặt tên camera	9
5. Quy định vận hành và hỗ trợ hệ thống	10
6. Kết luận	10

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DASHBOARD GIÁM SÁT CAMERA CÔNG TRÌNH

Hệ thống Dashboard – Giám sát công trình

Đơn vị vận hành: BAT TECHNOLOGY

Phiên bản tài liệu: 1.0

Ngày ban hành: 2026

1. Giới thiệu hệ thống

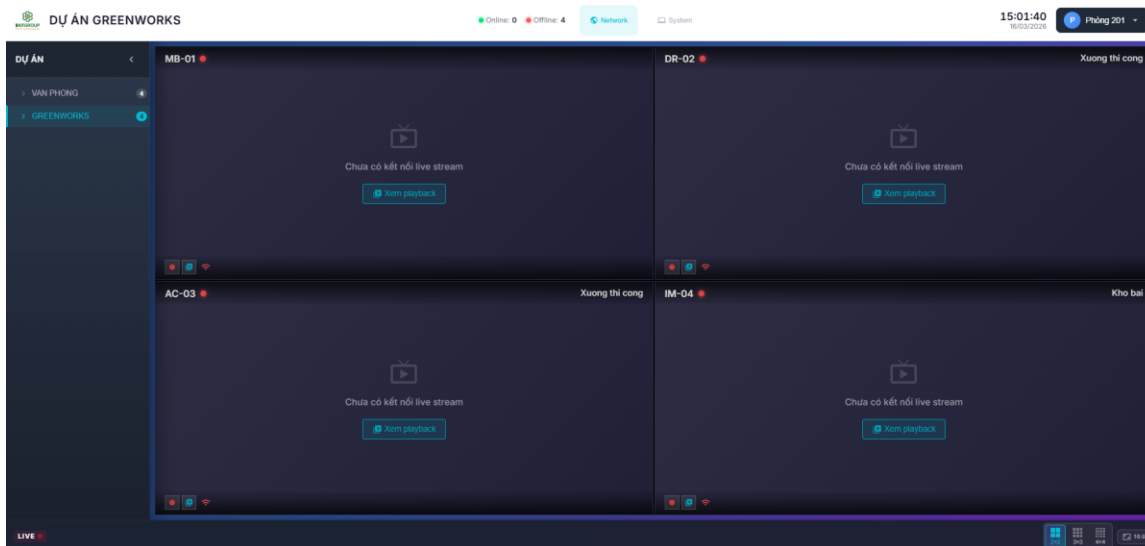
Hệ thống Dashboard giám sát camera công trình được xây dựng nhằm hỗ trợ việc theo dõi tiến độ thi công và giám sát các khu vực quan trọng tại công trường thông qua hệ thống camera trực tuyến. Dashboard cho phép người dùng theo dõi hình ảnh trực tiếp từ công trình cũng như xem lại các video đã được ghi và lưu trữ trên hệ thống.

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Dashboard dành cho người dùng thông thường. Nội dung tài liệu giúp người dùng hiểu rõ giao diện hệ thống, cách nhận biết trạng thái camera, cách xem video trực tiếp và cách xem lại các video đã được lưu trữ.

2. Tổng quan giao diện Dashboard

Giao diện Dashboard được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi và quản lý hệ thống camera giám sát công trình một cách trực quan và hiệu quả. Thông qua giao diện này, người dùng có thể quan sát đồng thời nhiều khu vực thi công trên cùng một màn hình, giúp việc kiểm soát tiến độ và giám sát hoạt động tại công trường trở nên dễ dàng hơn.

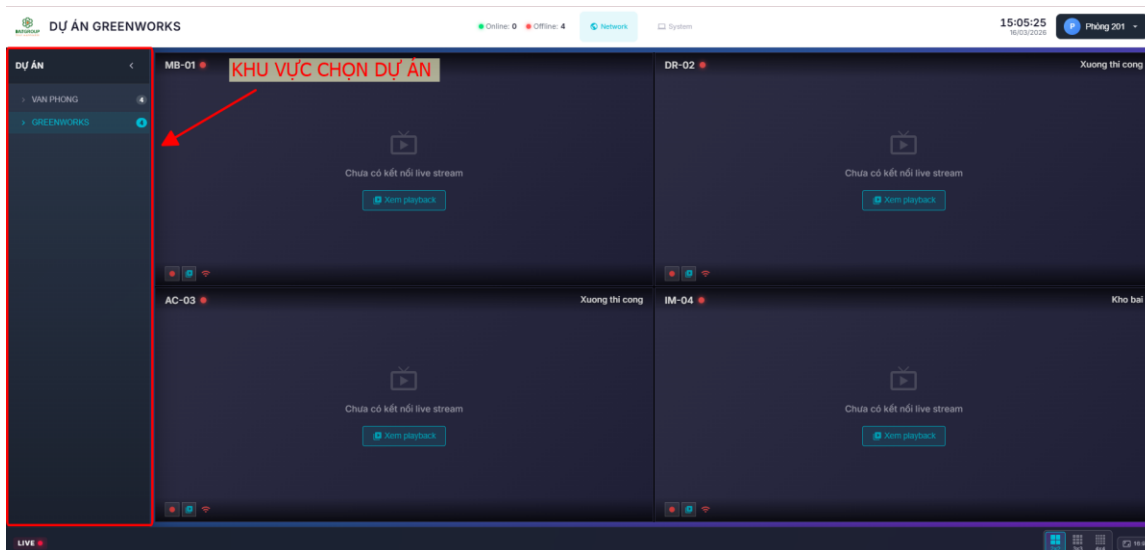
Các camera trong hệ thống được hiển thị theo dạng bố cục lưới, trong đó mỗi khung camera đại diện cho một thiết bị giám sát và bao gồm các thông tin như tên camera, vị trí lắp đặt và khu vực hiển thị hình ảnh video. Thiết kế này giúp người dùng nhanh chóng nhận biết vị trí và trạng thái hoạt động của từng camera trong dự án.



Hình 1: Giao diện Dashboard tổng thể

2.1. Khu vực quản lý dự án

Khu vực quản lý dự án nằm ở phía bên trái của giao diện Dashboard. Tại đây hiển thị danh sách các dự án hoặc khu vực công trình đang được giám sát bởi hệ thống camera.



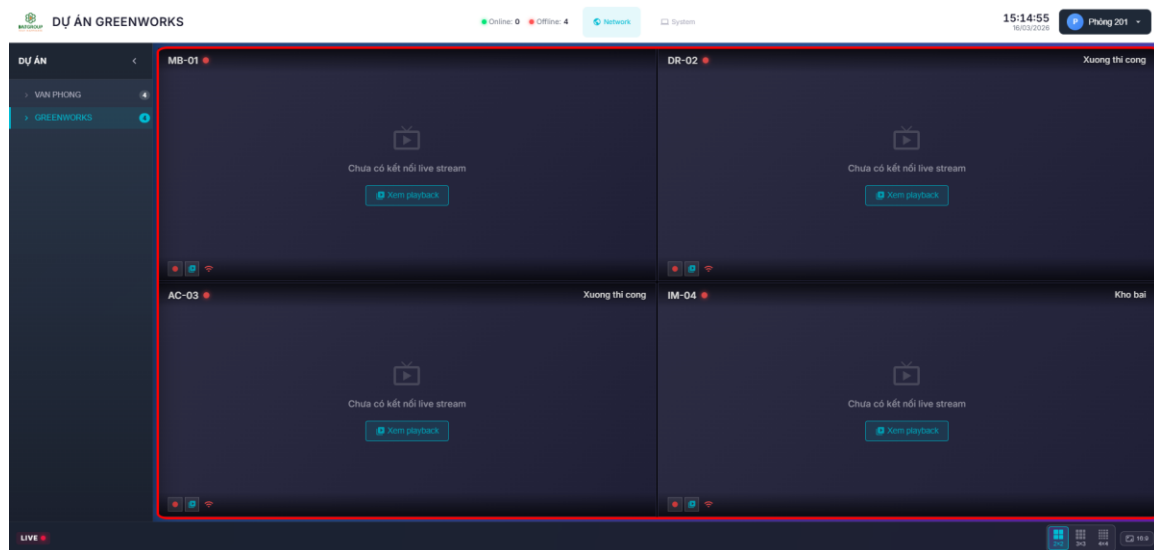
Hình 2: Khu vực quản lý dự án

- Người dùng có thể lựa chọn một dự án cụ thể từ danh sách này để xem các camera thuộc dự án đó. Khi một dự án được chọn, toàn bộ các camera tương ứng sẽ được hiển thị tại khu vực trung tâm của màn hình. Điều này giúp việc chuyển đổi giữa các dự án khác nhau trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Ngoài ra, khu vực này cũng hiển thị số lượng camera đang được liên kết với từng dự án, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về quy mô hệ thống giám sát.

2.2. Khu vực hiển thị Camera

Khu vực trung tâm của Dashboard là nơi hiển thị hình ảnh từ các camera giám sát. Các camera được sắp xếp theo bố cục dạng lưới, giúp người dùng có thể theo dõi nhiều khu vực khác nhau của công trình trong cùng một màn hình.



Hình 3: Khu vực hiển thị Camera

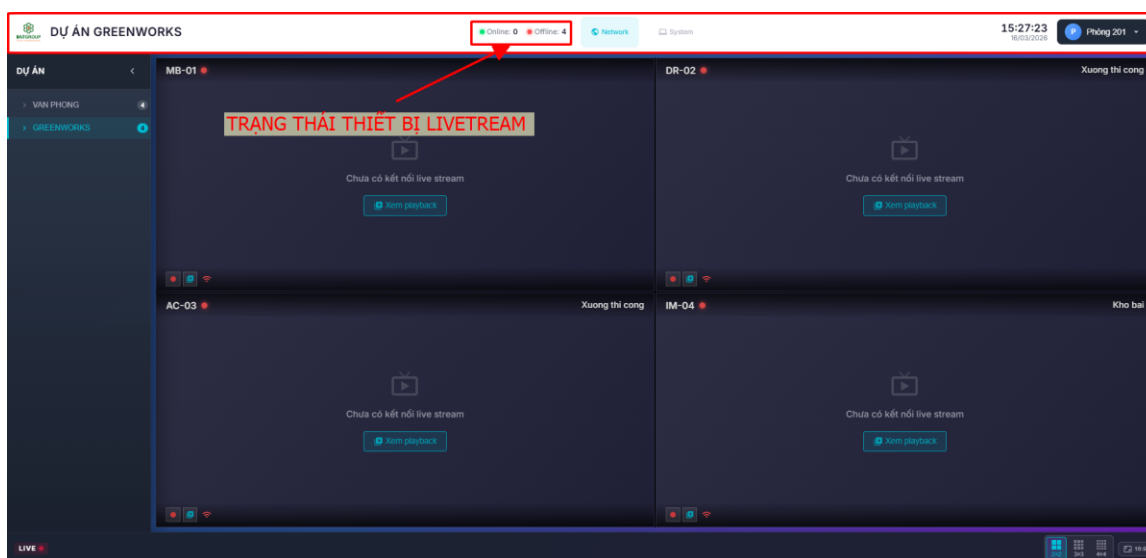
Mỗi khung camera bao gồm các thông tin sau:

- Mã định danh camera (ví dụ: MB-01, DR-02, AC-03, IM-04)
- Khu vực hoạt động của camera (ví dụ: Xưởng thi công, Kho bãi...)
- Khu vực Record Video trực tiếp
- Nút truy cập chức năng xem lại video (Playback)

Trong trường hợp camera chưa kết nối hoặc chưa truyền dữ liệu về hệ thống, màn hình camera sẽ hiển thị thông báo “**Chưa có kết nối live stream**” để người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng hoạt động của thiết bị.

2.3. Thanh trạng thái hệ thống

Thanh trạng thái hệ thống nằm ở phía trên của giao diện Dashboard và hiển thị các thông tin quan trọng về tình trạng hoạt động của hệ thống camera.



Hình 4: Khu vực hiển thị trạng thái hệ thống

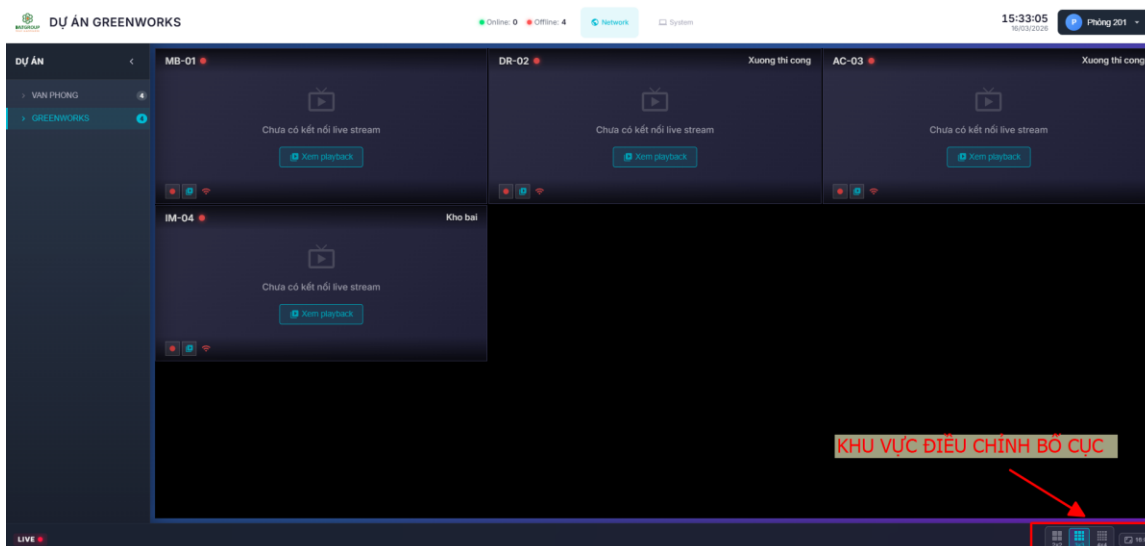
Tại khu vực này, người dùng có thể thấy tên dự án đang được theo dõi, trạng thái kết nối của các camera (Online / Offline), thời gian hệ thống hiện tại và thông tin tài khoản đang đăng nhập.

- Trong đó, chỉ số **Online** (màu xanh) thể hiện số lượng camera đang hoạt động và có thể xem livestream, còn **Offline** (màu đỏ) cho biết số lượng camera chưa kết nối hoặc chưa truyền dữ liệu về hệ thống.

Nhờ thanh trạng thái này, người dùng có thể nhanh chóng nắm được tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống camera trong dự án.

2.4. Công cụ điều khiển bố cục Dashboard

Ngoài các khu vực hiển thị chính, Dashboard còn cung cấp các công cụ hỗ trợ điều chỉnh bố cục hiển thị camera. Các công cụ này thường được đặt ở góc dưới bên phải của màn hình.



Hình 5: Khu vực hiển thị bố cục Camera

- Người dùng có thể lựa chọn các chế độ hiển thị như **2×2, 3×3 hoặc 4×4** để thay đổi số lượng camera hiển thị trên màn hình. Khi số lượng camera hiển thị ít hơn, kích thước khung hình của mỗi camera sẽ được phóng to, giúp việc quan sát chi tiết tại công trình trở nên rõ ràng hơn.

Chức năng này đặc biệt hữu ích khi công ty tăng cường Camera thì đều có thể kiểm soát được trên 1 màn hình Dashboard

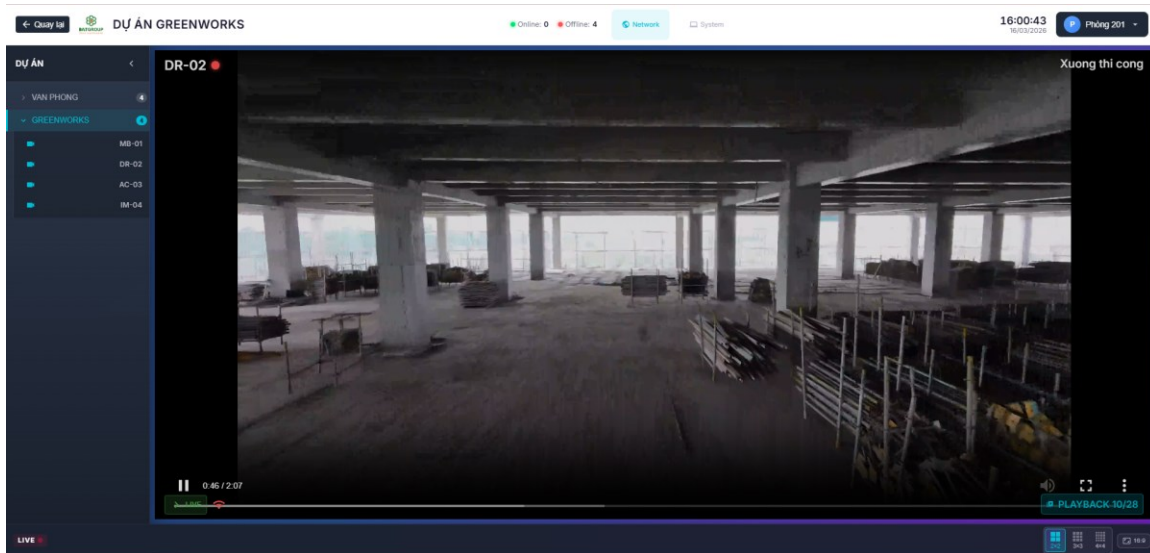
2.5. Xem chi tiết Camera (Chế độ phóng to)

Ngoài chế độ xem nhiều camera trên cùng một màn hình, hệ thống Dashboard còn cho phép người dùng **phóng to một camera để theo dõi chi tiết hơn**. Khi người dùng chọn vào một camera bất kỳ, hệ thống sẽ chuyển sang **giao diện xem toàn màn hình của camera đó**.

- Trong chế độ này, hình ảnh từ camera sẽ được hiển thị với kích thước lớn hơn, giúp người dùng **quan sát rõ hơn các hoạt động đang diễn ra tại khu vực lắp đặt camera**.

Giao diện này cũng hiển thị một số thông tin quan trọng như:

- **Tên camera** (ví dụ: DR-02)
- **Vị trí lắp đặt camera** trong công trình
- **Trạng thái (LIVE)** cho biết camera đang truyền hình ảnh quay lại
- **Nút Playback** để nhanh chóng chuyển sang chế độ xem lại video đã lưu



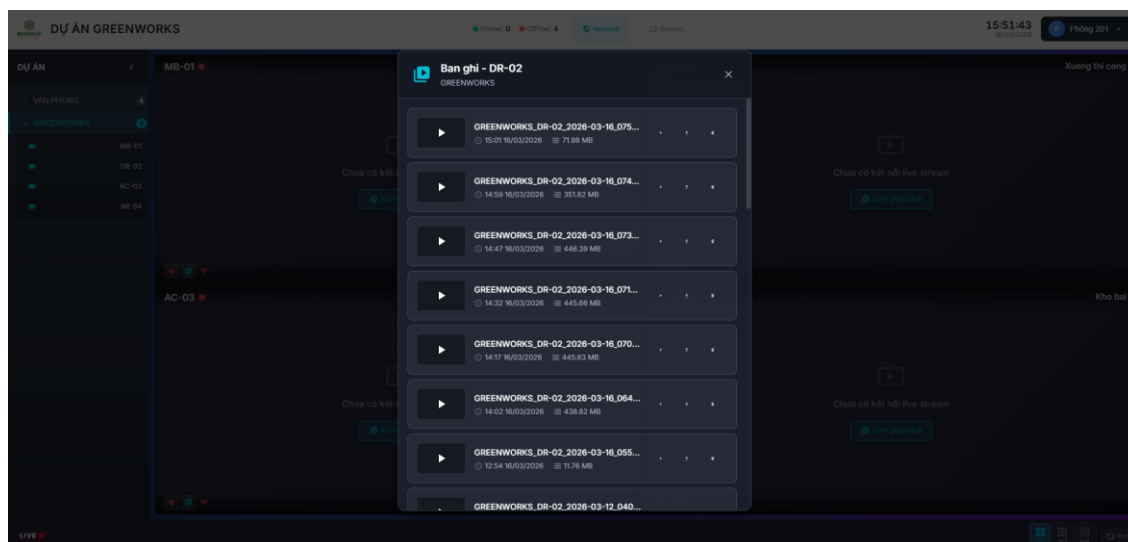
Hình 6 : Giao diện xem chi tiết một camera trong Dashboard

Chế độ xem chi tiết giúp người dùng dễ dàng **giám sát một khu vực cụ thể của công trình** khi cần theo dõi sát hơn hoặc kiểm tra các hoạt động tại vị trí đó.

3. Xem video phát lại (Playback)

Chức năng **Playback** cho phép người dùng xem lại các video đã được hệ thống ghi nhận và lưu trữ từ camera tại công trình. Tính năng này giúp người dùng kiểm tra lại các hoạt động đã diễn ra trước đó, phục vụ cho việc theo dõi tiến độ thi công, kiểm tra sự cố hoặc đối chiếu thông tin khi cần thiết.

- Khi nhấn vào nút **“Xem playback”** tại camera, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các video đã được lưu. Mỗi video sẽ bao gồm các thông tin như **tên file, thời gian ghi hình và dung lượng video**.



Hình 7: Khu vực hiện thị video Record

- Để xem **video mới nhất**, người dùng cần chú ý đến **thời gian hiển thị bên dưới mỗi video**. Thông thường, các video được sắp xếp theo **thứ tự thời gian từ mới đến cũ**, vì vậy video có **thời gian gần nhất** sẽ là video mới nhất được hệ thống ghi nhận.

Nhờ chức năng này, người dùng có thể dễ dàng truy xuất và xem lại các dữ liệu video quan trọng khi cần thiết.

4. Quy định đặt tên camera

Để thuận tiện cho việc quản lý và nhận diện nhanh các camera trên Dashboard, hệ thống sử dụng quy tắc đặt tên camera theo dạng ký hiệu viết tắt.

Ví dụ:

- **MB-01: Camera Điện Thoại**
- **DR-02: Camera Drone**
- **AC-03: Camera Action**
- **IM-04: Camera Imou**
- **DH-05: Camera Dahua**

Phần ký hiệu phía trước thể hiện loại thiết bị hoặc vị trí lắp đặt, trong khi số thứ tự phía sau thể hiện số lượng hoặc vị trí của camera trong cùng một nhóm thiết bị.

5. Quy định vận hành và hỗ trợ hệ thống

Việc thêm mới camera và thiết lập Livestream trên hệ thống Dashboard được thực hiện bởi **tài khoản quản trị (Admin) hoặc người vận hành hệ thống**. Các tài khoản này có quyền cấu hình thiết bị, kết nối camera và thiết lập luồng truyền video về hệ thống.

- Giao diện Dashboard trong tài liệu này chủ yếu phục vụ cho mục đích **giám sát, theo dõi và xem lại dữ liệu video** từ các camera đã được thiết lập. Người dùng có thể theo dõi Livestream của các camera đang hoạt động hoặc sử dụng chức năng **Playback** để xem lại các video đã được người vận hành đưa lên hệ thống.
- Các thao tác như **thêm camera hoặc thiết lập Livestream** sẽ không được thực hiện trực tiếp trên giao diện giám sát mà do **bộ phận quản trị hệ thống** quản lý.

Trong quá trình sử dụng, nếu có bất kỳ **thắc mắc hoặc sự cố kỹ thuật**, người dùng vui lòng **liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Battech** để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

6. Kết luận

Tài liệu này được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống Dashboard một cách hiệu quả. Nội dung có thể được cập nhật theo các phiên bản hệ thống trong tương lai.